Частное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
"1С-ОБРАЗОВАНИЕ"

УТВЕРЖДАЮ
Директор ЧОУ ДПО "1С-Образование"

Андреев И.А.

Дополнительная профессиональная программа
профессиональной переподготовки

Профессиональный разработчик 1С. Расширенный. Новые возможности платформы 1С:Предприятие 8

Москва – 2025

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки составлена в соответствии с:

- требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ;
- порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013г. №499;
- профессиональным стандартом 06.001 «Программист» (утвержден приказом Минтруда России от 18 ноября 2013г. № 679н) и кодом ФГОС ВО 09.03.02 Информационные системы и технологии.

Цель: повышение профессионального уровня различных слушателей, программистов в области информационных технологий, путем изучения конфигурирования, внедрения и сопровождения отечественных систем автоматизации управления и учета на платформе "1С:Предприятие 8". Сформировать у слушателей профессиональные компетенции в области разработки, поддержки и внедрения ИТ-продуктов (прикладных решений, бизнес-приложений, систем автоматизации управления и учета) на базе отечественной технологической платформы "1С:Предприятие 8.3" на основе встроенного языка программирования 1С. Сформировать представление о возможностях и назначении платформы "1С:Предприятие 8"; новых возможностях платформы и освоить приемы разработки приложений с использованием "1С:Предприятие 8".

Планируемые результаты обучения:

В результате освоения слушателями программы получат развитие, будут актуализированы следующие их профессиональные компетенции:

- Ознакомление с платформой "1С:Предприятие 8".
- Владение базовыми знаниями для решения практических задач в области информационных технологий и систем.
- Способность к проектированию базовых и прикладных информационных технологий.
- Способность разрабатывать средства реализации информационных технологий
- Способность работать с различными регистрами в 1С.
- Готовность проводить сборку информационной системы из готовых компонентов.
- Готовность адаптировать приложения к изменяющимся условиям функционирования.
- Использовать современные инструментальные средства и технологии: 1С:Исполнитель и 1С:Предприятие.Элемент.
- Умение инсталлировать программное обеспечение для информационных систем.
- Способность эксплуатировать и сопровождать информационные системы и сервисы.

Категория слушателей: не ниже среднего профессионального образования или высшее образование.

Требования к квалификации слушателей: начальные навыки программирования.

По итогам обучения слушателям выдается диплом о профессиональной переподготовке с указанием изученных дисциплин.

1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

N	Наименование	Всего академ. час.	в том числе		Форма контроля
			Лекции	Практические занятия	
Профессиональный разработчик 1С					Итоговая аттестация
0	Введение. Экосистема 1С	10	10	0	
1	Модуль 1. Работа с регистрами в 1С	100	20	80	
2	Модуль 2. Печатные формы в 1С	8	2	6	
3	Модуль 3. Механизм расширений в системе «1С:Предприятие 8»	8	2	6	
4	Модуль 4. Технология разработки на основе библиотеки стандартных подсистем (БСП)	20	4	16	
5	Модуль 5. Разработка распределенных информационных систем в «1С:Предприятие 8»	24	4	20	
6	Модуль 6. Тестирование в 1С и создание документации (с использованием Vanessa-Automation)	8	2	6	
7	Модуль 7. 1С:Исполнитель. Основы	24	6	18	
8	Модуль 8. Разработка на технологии 1С:Предприятие.Элемент	48	8	40	
9	Итоговая аттестация	6			
	Итого	256	58	192	

2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Учебный год: круглогодичное обучение

Продолжительность обучения: 256 ак. ч., 4 ак. ч. в день, 5 месяцев.

Количество учебных дней в неделю: 3 - 5 дн.

Форма организации образовательного процесса: заочная форма с применением электронного обучения.

Продолжительность учебного занятия: 45 минут.

Продолжительность перерывов: 10 минут, перерыв на обед – 60 минут.

3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Профессиональный разработчик 1С. Расширенный. Новые возможности платформы 1С:Предприятие 8

Введение. Экосистема 1С

Лекционное занятие
Информационная безопасность в сети интернет. Лицензирование в 1С. Защита программ и ответственность. 1С:Предприятие 8: Технология разработки, архитектура решения. Конфигурации 1С. Сервисы 1С. Сертификация специалистов 1С. Технология автоматизации 1С.

Модуль 1. Работа с регистрами в 1С

Лекционные занятия
Методики контроля отрицательных остатков. Складской учёт. Построение отчётов с помощью СКД. Взаиморасчёты. Комплектация изделий. Регистр бухгалтерии, ручные операции, оборотно-сальдовая ведомость. Признаки учета, количественный учет, себестоимость. Валютный учет. Расчет оклада по календарю. Механизм вытеснения. Прогулы. Диаграмма Ганта. Расчет премии. Расчет данных "по среднему". Сторно.
Практические занятия по темам лекций

Модуль 2. Печатные формы в 1С

Лекционные занятия
Макет табличного документа: основы формирования, построение макета в табличном редакторе, создание областей, форматирование ячеек и всего табличного документа. Команды с параметром: использование параметров в макете для вывода данных, назначение параметров табличного документа явно из программного модуля через коллекцию “Параметры” объекта “ТабличныйДокумент”. Параметры и шаблоны макетов. Области макетов. Работа с макетом в СКД.
Практические занятия по темам лекций

Модуль 3. Механизм расширений в системе «1С:Предприятие 8»

Лекционные занятия
Концепция расширений. Подключение расширения к типовой конфигурации. Создание расширений и их свойства. Взаимодействие с расширением и их ограничения. Создание собственных объектов в расширениях. Работа с формами и предопределёнными данными. Работа с запросами. Использование нескольких расширений. Работа с обработчиками событий. Работа расширений с ролями. Доработка расширения под другую конфигурацию.
Практические занятия по темам лекций

Модуль 4. Технология разработки на основе библиотеки стандартных подсистем (БСП)

Лекционные занятия
Инструментарий администратора: список пользователей, настройка прав доступа, отчеты. Средства администрирования и обслуживания: анализ журнала регистрации, настройка программы, обновление конфигурации, оценка производительности, поиск и удаление дублей, регламентные задания, резервное копирование, удаление объектов. Интеграционные и технологические механизмы: загрузка внешних компонент, загрузка из файла, обмен данными, рассылки, базовая функциональность БСП, первоначальное заполнение и обновление ИБ, центр мониторинга. Прикладные и сервисные механизмы: бизнес-процессы, универсальный отчет, работа с файлами, шаблоны, работа с классификаторами, версионирование объектов, групповое изменение, конструктор формул, настройка формирования печатных форм, дополнительные свойства, структура подчиненности.
Практические занятия по темам лекций

Модуль 5. Разработка распределенных информационных систем в «1С:Предприятие 8»

Лекционные занятия
Разработка решений в централизованной системе хранения данных: механизм подсистем, роли, общие реквизиты, функциональные опции. Построение информационных систем с распределенными информационными базами: планы обмена данными, внешние источники данных. Механизмы интеграции прикладного с внешними системами: XDTO-пакеты и механизмы XML-сериализации, механизмы обмена данными в режиме онлайн, механизмы работы с файловыми данными, реализация хранения двоичных данных.
Практические занятия по темам лекций

Модуль 6. Тестирование в 1С и создание документации (с использованием Vanessa-Automation)

Лекционные занятия
Знакомство с процессом тестирования. Создание описания работы пользователей. Автоматизация тестов. Создание интерактивной документации. Создание инструкций для пользователей.
Практические занятия по темам лекций

Модуль 7. 1С:Исполнитель. Основы

Лекционные занятия
Знакомство с технологией. Первый скрипт. Основы языка. Разбор типов данных, методов языка. Погружение в стандартную библиотеку и коллекции. Приемы работы с файлами и ZIP-архивами. Приемы работы с электронной почтой. Отправка и получение. HTTP-запросы. Механизм работы с JSON и XML. Примеры использования технологии в администрировании баз 1С и 1С:Шины.
Практические занятия по темам лекций

Модуль 8. Разработка на технологии 1С:Предприятие.Элемент

Лекционные занятия
Концепция технологии «1С:Предприятие.Элемент». Панель управление и среда разработки. Поставка задачи, описание структуры проекта. Проектирование структуры прикладного решения: справочники, документы, клиентское приложение, форма объект, форма списка. Встроенный язык. Клиент-серверная модель. Обработчики. Язык запросов. Отладка. Проектирование интерфейса. Импорт заготовленного проекта. Жизненный цикл обновления. Подключение внутреннего GIT-репозитория. Раздел: «Ветки», «Задачи», «Разработчики». Интерфейс GIT в среде разработки. Виртуальные таблицы. Динамический список. Глобальное клиентское событие. Система прав доступа (RLS). Отчеты, панель отчетов. 1С:Аналитика. Проект вида «библиотека». Подключение библиотеки. Интеграция библиотеки в проект. Фоновые задания. Стандартное хранилище настроек (СХН). HTTP-сервисы. API панели управления. Журнал событий. Мобильный клиент. Сборка мобильного клиента.
Практические занятия по темам лекций
Текущий контроль знаний в форме устного опроса или тестирования. Самостоятельная работа слушателей в форме: выполнение практических работ по видео(практикумов)
Итоговая аттестация
Итоговая аттестация проводится в форме Экзамена, с использованием специализированной информационной платформы обучения. Результаты выполнения экзамена обрабатываются преподавателями.
Задание представлено в виде Кейс-задачи - проблемное задание проект, в котором обучающемуся предлагают реализовать реальную профессионально-ориентированную

ситуацию, необходимую для разрешения данной проблемы путем решения нескольких задач. Позволяет оценивать уровень усвоения знаний, умений и готовность к трудовым действиям со способностью решать нетипичные профессиональные задачи.
Проект реализуется с использованием платформы "1С:Предприятие 8".
Время выполнения экзамена – 6 часов.
По окончании этого времени кандидат экзаменуемый должен предложить действующий вариант конфигурации, в котором должны быть:

- созданы/изменены соответствующим образом объекты метаданных;
- отлажены программные модули объектов (процедуры обработки проведения – обязательно);
- разработаны указанные в задании экранные и печатные формы и другие объекты.

Результаты выполнения экзамена необходимо выгрузить в виде файла выгрузки информационной базы и сопутствующих файлов. Эти файлы прикрепить на платформе проведения итоговой аттестации. Досрочное выполнение задания не учитывается при оценке результатов.
Оценка по заданию определяется исходя из полноты функциональности решения.
Она может быть повышена – за оригинальность и эффективность решения.
Оценка может быть снижена:
- За использование типов объектов и средств доступа и обработки данных - иных по сравнению с указанными в задании;
- За неэффективное решение;
- За ошибки при проектировании структур регистров и ошибки при разработке алгоритмов обработки данных.
Выполненное задание проверяется преподавателями.
Проверяется понимание основных принципов проектирования конфигураций и технологических решений, заложенных в платформе "1С:Предприятие 8" и практические навыки конфигурирования и программирования.

Значение показателя успеваемости:
Уровень знаний:
Обучающийся выполнил Задание без ошибок и недочетов, допустил не более одного недочета - "*Отлично*"
Обучающийся выполнил Задание полностью, но допустил в нем не более одной негрубой ошибки и одного недочета, или не более двух недочетов - "*Хорошо*"
Обучающийся правильно выполнил не менее половины Задания или допустил не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета, или не более двух-трех негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трех недочетов, или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов, плохо знает правильность использования механизмов платформы, допускает отклонение от условий задачи - "*Удовлетворительно*"
Обучающийся допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка «удовлетворительно», или если правильно выполнил менее половины работы - "*Неудовлетворительно*"
В случае оценки - "неудовлетворительно" возможна пересдача экзамена.

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

4.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение.

- Основные учебные издания:

- Методические материалы к курсу обучения в электронном виде в образовательной среде LMS.
- Интернет ресурс: http://v8.1c.ru

- Веб-сервис для учебного тестирования по платформе "1С:Предприятие 8" - https://uc1.1c.ru/uchebnoe-testirovanie/.

- Нормативная документация в электронной форме:

- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 48, ст. 5716; N 52 (ч. I), ст. 6439; 2010, N 27, ст. 3407; N 31, ст. 4173; ст. 4196; N 49, ст. 6409; 2011, N 23, ст. 3263; N 31, ст. 4701; 2013, N 14, ст. 1651; N 30 (ч. I), ст. 4038; N 51, ст. 6683; 2014, N 23, ст. 2927; N 30 (ч. I), ст. 4217; ст. 4243; 2016, N 27 (ч. I), ст. 4164; 2017, N 9, ст. 1276).

- План мероприятий "Развитие отрасли информационных технологий", утвержденный распоряжением Правительства России от 30.12.2013 №2602-р.

- Профильные периодические электронные издания:

-1С:ИТС (Информационно-технологическое сопровождение пользователей 1С:Предприятия), http://its.1c.ru/ (бесплатная регистрация на 7 дней)

- http://v8.1c.ru/

- Список рекомендуемой литературы:

- Комплект вопросов сертификационного экзамена на знание основных механизмов платформы "1С:Предприятие 8" с примерами решений. Версия 8.3. Издательство ООО "1С-Паблишинг", 2014 г.
- 1С:Программирование для начинающих. Детям и родителям, менеджерам и руководителям. Разработка в системе "1С:Предприятие 8.3". Автор: М.Г. Радченко, 2017 г.
- Hello, 1С. Пример быстрой разработки приложений на платформе «1С:Предприятие 8.3». Мастер-класс (+диск). Версия 3. Автор: В.В. Рыбалка, 2014 г.
- 101 совет начинающим разработчикам в системе «1С:Предприятие 8». Автор: Е.Ю. Хрусталева, 2015 г.

«1С:Предприятие.Элемент». Возможности встроенного языка, Автор: Е. Ю. Хрусталева, 2023 г.

1С:Аналитика. BI-система в «1С:Предприятии 8». Издание 2, Автор: Е. Ю. Хрусталева, 2024 г.

4.2 Материально – техническое обеспечение

4.2.1 Заочная форма с применение дистанционных образовательных технологий

Рекомендации по оснащению рабочего места обучающегося: Компьютер (или ноутбук), колонки и микрофон (или наушники с микрофоном).

Подключение к Интернету - минимальная скорость 10Мбит/с

ОС - Microsoft Windows 7 (или более новая версия) или другая, совместимая с системными требованиями 1С: http://v8.1c.ru/requirements/

Технологическая платформа "1С:Предприятие 8.3. Версия для обучения программированию", Фирма "1С" (платформа, версия не ниже 8.3.13.1690) или облачный учебный сервис - тренажер edu.1cfresh.com для выполнения практических заданий.

Достаточная скорость интернета и настройки оборудования для просмотра контента в личном кабинете образовательной платформы.

Доступ к материалам обучения предоставляется через личный кабинет на сайте https://uc1.1c.ru/, обучение происходит по средствам системы управления обучением (LMS) 1С:Образование.